Recuperación primera prueba parcial (29 de mayo de 2024)

1. Considérese la superficie dada por la gráfica de la función $f(x, y) = x^2 - 4x + y^2 - 2y$. Se pide:

   a) Estudiar, en función de los distintos valores de $c \in \mathbb{R}$, las curvas de nivel c, haciendo una representación gráfica de las mismas.

   b) Hallar y representar los cortes de la superficie con los planos XZ e YZ.

   c) Hacer un esbozo de la gráfica de la superficie.

---

2. Dada la función $f(x, y) = x^2 \cos(y) + xy^2 + x^2y - y^3$, se pide:

   a) Hallar la dirección de máximo crecimiento de f en el punto $p = (1, 0)$.

   b) Calcular el vector unitario $\bar{u} = (u_1, u_2)$ tal que la derivada direccional $D_{\bar{u}}f(p) = 2$.

   c) Determinar la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la gráfica de f en el punto $Q = (1, 0, 1)$.

---

3. Dada la función $f(x, y) = x^2 + y^2x + y^2$, se pide:

   a) Determinar y clasificar sus puntos críticos.

   b) Hallar los extremos absolutos de f sometida a la ligadura dada por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Especificar los puntos donde son alcanzados dichos valores extremos.

Tiempo disponible: 1h, 30'.

Observaciones:

- *Cada ejercicio debe entregarse por separado.*
- *Todos los ejercicios tienen la misma puntuación.*
- *No se permite el empleo de calculadoras ni otros dispositivos electrónicos.*